



PROCEDIMENTO TÉCNICO

Confeção de Placas Resinadas

Inclusão de espécimes em resina poliéster
para coleções didáticas e de referência

Passo a passo para montagem de placas transparentes

Última revisão: julho de 2026



LAMAM

Laboratório Mineiro de Análises Agrícolas e Microbiológicas
Coleções e material de referência

Para que servem as placas resinadas

Placas resinadas são blocos transparentes em que se inclui um espécime (folha/órgão com sintoma, inseto, estrutura fúngica, etc.) em **resina poliéster cristal**. Resultam em peças **duráveis, manuseáveis e seguras**, ideais para coleções didáticas e material de referência, permitindo a observação sem risco de dano ao espécime. Este procedimento descreve a técnica passo a passo.

● Materiais

- Resina poliéster **cristal** e catalisador **MEKP**;
- Molde (silicone ou acrílico) e **desmoldante**;
- Espécime **seco/preparado**; pinça e palito;
- Lixas d'água (grãos 320→1200), massa de polir, flanela;
- EPI: luvas nitrílicas, óculos e **respirador p/ vapores orgânicos**; bancada ventilada.

1. Estrutura da inclusão

A inclusão é feita em **camadas**: verte-se uma primeira camada de resina que, ao gelificar, forma a base; posiciona-se o espécime sobre ela; e completa-se com a camada de cobertura. Esse procedimento deixa o espécime **centralizado** e evita que ele afunde ou flutue.

Inclusão em camadas (corte do bloco)

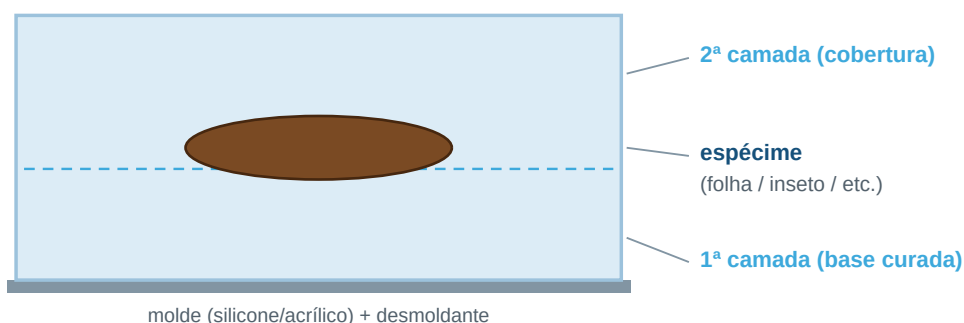


Figura 1. Inclusão em camadas: base curada, espécime e cobertura.

2. Passo a passo



Figura 2. Sequência de confecção, do preparo do molde ao polimento.

Tabela 1. Proporções e tempos de referência (ajuste conforme o fabricante e a temperatura).

Parâmetro	Referência
Catalisador (MEKP)	1 a 3% do peso/volume da resina (cerca de 2%). Dose por massa/volume, seguindo a ficha técnica, a “gota” varia com o conta-gotas
Tempo de gel	cerca de 15 a 30 min após catalisar
Cura para lixar	cerca de 2 a 4 h (pode exigir mais, conforme a resina, a espessura e a temperatura)



Desmolde	após cerca de 24 h
Acabamento	lixar com lixa d'água (grão crescente) e polir

3. Acabamento

Após o desmolde, **lixe a úmido** as faces, começando por grão mais grosso (ex.: 320) e avançando progressivamente até grão fino (1000 a 1200). Em seguida, aplique **massa de polir** com flanela até recuperar a transparência e o brilho. Por fim, **identifique a placa** (espécie/material, data e responsável).

✗ Segurança (importante)

- Trabalhe em **local bem ventilado** (de preferência com exaustão), os vapores de estireno são tóxicos e inflamáveis;
- Use **respirador com filtro para vapores orgânicos** (não "máscara" de pano), luvas nitrílicas e óculos;
- Consulte a **FISPQ/SDS** da resina e do catalisador antes de usar;
- Dose o **MEKP com precisão**, o excesso acelera a cura e a **reação exotérmica** (calor/queima), sobretudo em volumes maiores;
- Mantenha resina e catalisador **longe de chamas/calor** e **nunca** os misture sem proporção/controle;
- Descarte resíduos conforme as normas locais.



Anexo A. Fluxograma do processo

1. Selecionar espécime

Material seco/preparado, sem umidade.

2. Preparar molde

Desmoldante; ambiente ventilado.

3. Catalisar e verter 1ª camada

Resina + cerca de 2% MEKP.

4. Posicionar espécime

Após gelificar; eliminar bolhas.

5. 2ª camada e cura

Completar; curar (cerca de 24 h p/ desmolde).

6. Acabamento

Lixar (lixa d'água) e polir.

7. Identificar a placa

Etiqueta: espécie, data, responsável.

Figura 3. Fluxo de confecção de placas resinadas.



Referências

1. INCRUSTAÇÃO DE INSETOS EM RESINA PARA COLEÇÕES DIDÁTICAS. **Revista HOLOS** (IFRN).
2. INSETOS EM RESINA: aperfeiçoamento de técnicas para coleções didáticas. **Caderno Pedagógico**.
3. Fichas técnicas de **resina poliéster cristal** e **catalisador MEKP** (proporções, gel e cura), fabricantes/fornecedores.
4. ALFENAS, A. C.; MAFIA, R. G. (Ed.). **Métodos em Fitopatologia**. Viçosa: Editora UFV, 2007 (preparo e preservação de material).

Procedimento técnico elaborado para o LAMAM. Adapte proporções e tempos às condições locais e à orientação do fabricante da resina.